

SUP'COM Higher School of Communication of Tunis	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2023 - 2024
Documents non autorisés	Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion

- 1/ Quelles sont les quatres familles de features qui nous permettent de caractériser un objet.
- 2/ Donner les formules qui permettent de calculer l'amplitude du gradient et sa phase sur un voisinage à quatre connexité (4 voisins du pixel central).
- 3/ Expliquez comment l'objet de gauche a été détecté sur l'image de droite (cf. figure1). Comment ont été résolus les problèmes de changement de luminosité, de facteur d'échelle et de rotation présents dans la scène.



Figure1: Détection d'objet dans une image.

- 4/ On se propose de détecter la région des yeux sur un visage à l'aide d'un algorithme supervisé. Quels sont les features qu'on peut utiliser ? Comment peut-on optimiser leurs calculs et en choisir les plus discriminants ?
- 5/ Expliquer la série de traitements appliquée à l'image de gauche pour obtenir l'image de droite (cf.Figure2).



Figure2: Traitements morphologiques.

- 6/ La technique de bag of features est-elle « model based » ou bien « generic recognition based » ? Expliquer ses différentes étapes.
- 7/ Expliquer en étapes comment les techniques de Mixture Of Gaussians sont exploitées pour l'estimation du background d'une vidéo.
- 8/ Expliquez par un schéma comment la technique du filtre de Kalman permet d'estimer le mouvement et tracker les objets.

Exercice1 :

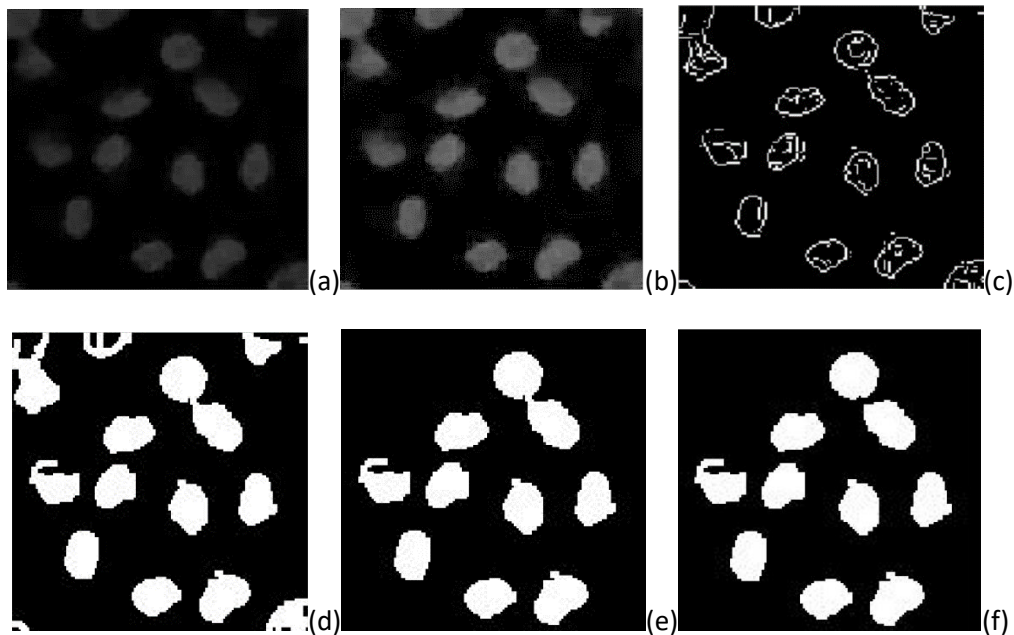


Figure3: Résultats obtenus pour la détection des cellules cancéreuses.

On se propose dans cet exercice de mettre en place une méthodologie de détection et de mesure de la taille moyenne des cellules cancéreuses illustrées par la Figure3.a.

1/ Quel opération a-t-on appliqué à l'image 3.a pour aboutir à l'image 3.b ?

2/ Afin de délimiter les cellules cancéreuses, nous avons appliqué un opérateur permettant d'aboutir de l'image 3.b à l'image 3.c. De quel opérateur s'agit-il ? Indiquer ses différentes étapes.

3/ Qu'a-t-on appliqué pour obtenir l'image 3.d à partir de l'image 3.c ?

4/ Dans le but de nettoyer l'image et de ne détecter que les cellules bien délimitées nous avons dû appliquer un filtrage des cellules touchant les bords de l'image pour aboutir à l'image 3.e à partir de l'image 3.d. Expliquer comment on pourrait opérer.

5/ L'image 3.f a été obtenue à partir de l'image 3.e en appliquant un filtre permettant de décomposer les objets connectés. De quel type de filtre s'agit-il ?

6/ En supposant que les cellules de l'image 3.f ont tous la même taille, on se propose de déterminer la taille caractéristique de ces dernières en nombre de pixels. Quelle opération doit-on appliquer pour retrouver cette taille ? Expliquer les étapes de cette dernière.

Exercice 2 :

On se propose dans cet exercice de mettre en place une méthodologie de détection des motos dans un environnement routier (cf. figure4). On visera ensuite à détecter la présence ou l'absence des casques de protection pour la sécurité routière.

1/ Est-ce que l'image illustrée par la figure4 nécessite un prétraitement ? Si oui indiquer lequel et quelle est la méthode la plus appropriée.

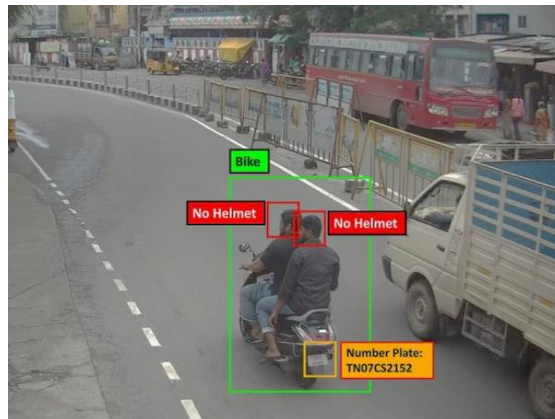


Figure4 : Détection des motos dans un environnement routier.

2/ La figure5 indique les différents challenges rencontrés pour la détection des motos. Ils sont organisés de (a) à (e). Reconnaître ses challenges.

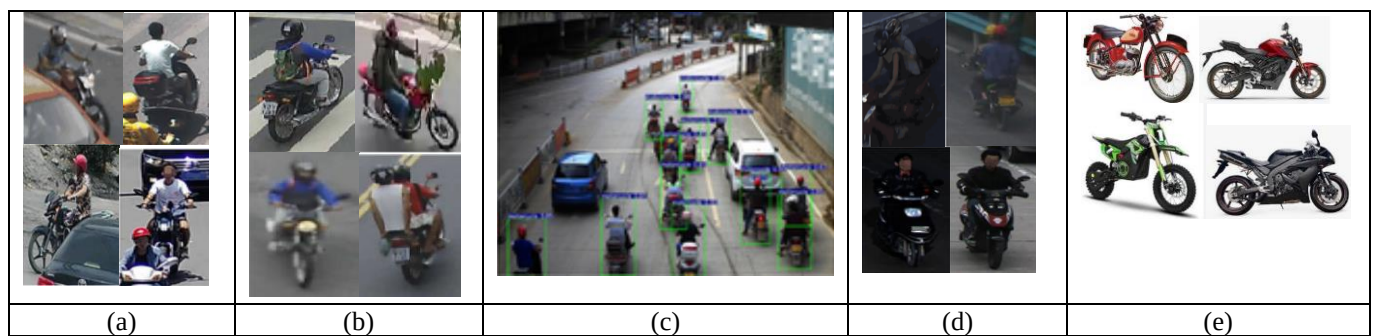


Figure5: Challenges rencontrés pour la détection des motos.

3/ Proposer une méthodologie de détection des motos sur une route qui permettrait d'obtenir le rectangle vert de la figure4. Indiquer aussi précisément que possible les différentes étapes de la technique que vous proposez.

4/ Dans un second temps, on se propose de reconnaître si le chauffeur porte un casque. Comment peut-on opérer ?

5/ L'image constitue un extrait d'une vidéo prise par une caméra fixe pointée sur la route. Comment peut-on assurer le suivi des motos détectées ?